



Dashboard Analytics

en Power BI

Análisis avanzado de competitividad, evolución histórica y geomarketing estratégico en seis mercados internacionales.

Índice de Contenidos

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Organización del trabajo | Tablero Kanban en GitHub Projects y asignación de ramas. |
| 02 | Preparación y tratamiento de datos (ETL) | Limpieza, normalización y append del dataset unificado en Power Query. |
| 03 | Diseño visual del Dashboard | JSON personalizado y estructura visual consistente de 3 bloques. |
| 04 | KPIs y Análisis Temporal | Métricas base mundiales, activos frente a abandonados. |
| 05 | Análisis de Oferta y Negocio | Tipología inmobiliaria dominante y profesionalización corporativa de hosts. |
| 06 | Mapas y Análisis Avanzado | Visualización geoespacial, clústeres periféricos y elasticidad (Efecto L). |
| 07 | Conclusiones | Hallazgos estratégicos del mercado, limitaciones de datos y escalabilidad. |

01

Organización del Trabajo

Estructuración ágil del equipo mediante control de versiones en GitHub y reparto equilibrado de áreas tecnológicas.



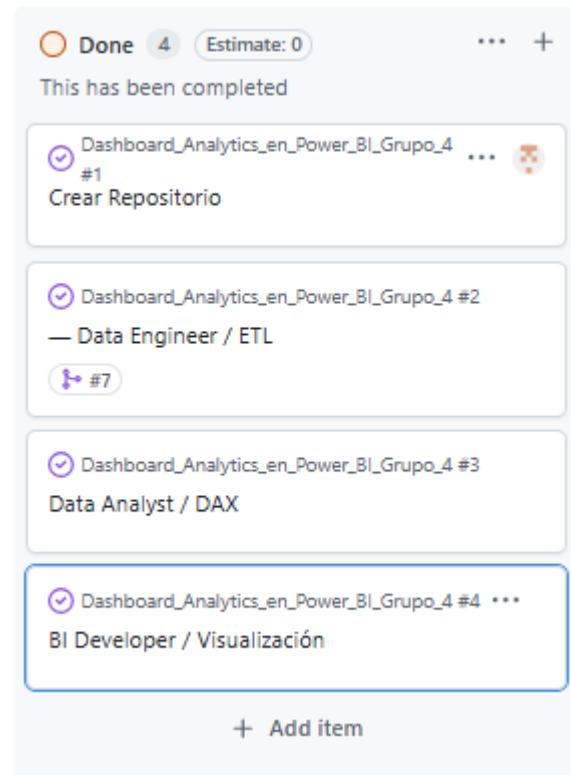
Organización del trabajo mediante GitHub: Se crearón *issues* para las principales áreas del proyecto y se asignaron ramas de trabajo con apartados.

Desarrollo colaborativo: Cada responsable trabajó coordinadamente con los compañeros para compartir tareas y evitar conflictos en los archivos.

Toma de decisiones conjunta: Las decisiones técnicas y funcionales, así como la resolución de incidencias, se realizaron de forma consensuada entre todo el equipo.

Distribución de las visualizaciones: El desarrollo de las visualizaciones se dividió en tres bloques y se definió conjuntamente el diseño gráfico del proyecto.

Control de versiones y seguimiento: Todas las modificaciones se registraron mediante *commits* descriptivos en GitHub, facilitando la trazabilidad y la revisión continua del trabajo.



02

ETL — Tratamiento de Datos CSV

Pipeline estructurado en Power Query para homologar fuentes asimétricas y multidivisas en una sola tabla de hechos.



1 Revisión Estructural

6 archivos CSV analizados.
Se identificaron columnas faltantes graves como **neighbourhood_group** en **Milán** o **availability_365** y **calculated_host_listings_count** en **Tokio**.

2 Adaptación de Origen

Inyección del campo calculador **city** en cada fila antes del append para garantizar trazabilidad absoluta de los datos.

3 Limpieza

- **Normalización** de texto
- Eliminación de **duplicados**
- Valores **nulos** preservados
- **Vacíos** → 'Sin especificar'

4 Tipado

Las columnas que requirieron un tratamiento especial fueron:
Latitud | Longitud | Reviews_per_month
→ decimal con configuración regional correcta.

5 Unificación

Fusión de las 6 tablas en **all_cities_Airbnb** con 235k registros, descartando modelo estrella por velocidad de carga.

6 Conversión divisa

Creación de la métrica clave de negocio **price_eur** para estandarizar todas las comparativas de precios de las seis capitales en Euros (€).

El dataset cubre seis ciudades —Londres, Madrid, Milán, Nueva York, Sidney y Tokio— y trabaja con cerca de 235 000 registros reales procedentes de plataformas de alquiler vacacional.

03

Diseño visual del Dashboard

Consistencia gráfica corporativa implementada mediante plantillas JSON de estilo y flujos interactivos cruzados.

04

KPIs y Análisis Temporal/Demanda

Evaluación de los cuatro grandes indicadores clave de rendimiento e histórico temporal pre y post-confinamientos.

KPIs y Análisis Temporal/Demanda

Indicadores de Rendimiento Globales

PRECIO POR NOCHE

139,07 €

Activo: 125,62 €
Abandonado: 154,20 €

ESTANCIA MÍNIMA

5,26 Noches

Activo: 3,98 noches
Abandonado: 6,70 noches

DISPONIBILIDAD ANUAL

120,25 Días

Activo: 139,82 días
Abandonado: 99,72 días

VOLUMEN DE RESEÑAS

4 Millones

Activo: ~3,2M reseñas
Abandonado: ~809k reseñas

ANÁLISIS COMPETITIVO (HALLAZGO CLAVE)

Los datos de la tabla demuestran que el mercado premia la competitividad y la flexibilidad. Los anuncios activos son un 18% más baratos (125,62 € vs 154,20 €) y exigen estancias mucho más cortas (~4 noches de media frente a casi una semana obligatoria en los abandonados), atrayendo mayor flujo de reservas y reseñas.

KPIs y Análisis Temporal/Demanda

Hitos temporales identificados mediante las series históricas de reseñas (last_review):

Pico Vertical de Cierre (Q1 2020):

Al aislar el segmento 'Abandonados', se observa una explosión masiva de actividad a inicios de 2020 (liderado por Madrid y Milán) seguido de caída a cero absoluto, plasmando matemáticamente los cierres definitivos por cuarentena.

El Gran Vacío de 2020:

El segmento 'Activos' registra un plano de actividad casi nulo en 2020 producto de la parálisis mundial de fronteras.

Reactivación Europea (2021):

Las curvas de España e Italia se recuperan firmemente desde el suelo en 2021, demostrando la alta resiliencia del sector.

Limitación de Datos en Londres y Nueva York:

La series de estas dos ciudades finalizan abruptamente a finales de 2019 porque sus fuentes fueron recopiladas antes de la crisis sanitaria.

05

Análisis de Oferta y Negocio

Análisis de la tipología de habitaciones, grado de profesionalización de los anfitriones e impacto de regulaciones locales.

Análisis de Oferta y Negocio

Tipologías de Propiedad Dominantes:

- **Entire Home/Apt: 58,1% del total (~127.880 anuncios)**

Este tipo de propiedad representa la mayoría absoluta del mercado global, demostrando que el viajero prefiere autonomía y privacidad total por sobre la idea colaborativa.

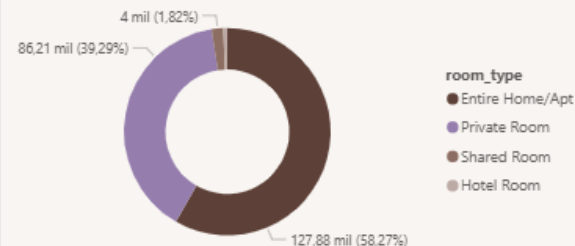
- **Private Room: 39,1% del mercado (~86.210 anuncios)**

Ocupa el segundo lugar, concentrado en el sector low-cost, de estancias muy cortas.

- **Shared / Hotel Room: 1,8% marginal (~4.000 anuncios)**

Presencia residual e irrelevante para los modelos de inversión a gran escala.

Distribución de tipos de alojamiento



Mito Derribado: Profesionalización Corporativa

La segmentación binaria del tipo de oferente ('Tipo_Anfitrión') mediante lógica DAX calculada sobre listings revela:

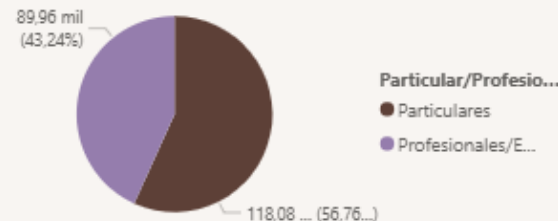
- **Anfitriones Profesionales / Empresas (Multi-Hosts): 56,76% (~118.080 anuncios)**

Controlan la gran mayoría absoluta de la oferta en línea. Airbnb ha mutado a un canal masivo de comercialización hotelera y de agencias de inversión turística, superando drásticamente a los particulares.

- **Anfitriones Particulares (Single-Hosts): 43,24% (~89.960 anuncios)**

Aunque representan la mayor cantidad de personas físicas individuales registradas, su volumen de habitaciones en el inventario global es minoritario.

Clasificación del Mercado de Anfitriones



Análisis de Oferta y Negocio

Análisis de tarifas y asimetrías de datos territoriales:

• Sídney y Nueva York lideran precios

Las restrictivas leyes locales contra alquileres vacacionales bloquean la oferta legal libre, disparando de forma directa las tarifas del inventario legal remanente por asimetría de mercado.

• Asimetría de Datos (Análisis Treemap)

Nueva York y Madrid ofrecen una jerarquía clara por distritos políticos ('neighbourhood_group'). En cambio, Londres y Tokio omiten esta variable, obligando a analizar todo el volumen directamente a nivel de barrio ('neighbourhood').

• Estrategias de Inversión

Las cajas gigantes del Treemap (Manhattan, Centro o Westminster) exigen alta inversión inicial pero garantizan ocupación regular todo el año. Las cajas pequeñas periféricas representan nichos de alta rentabilidad por coste.

Concentración de anuncios por zona



NOTA: Tokio y Milán carecen de datos políticos por distritos ('neighbourhood_group'). Tokio tampoco aporta datos en 'calculated_host_listings_count'. Estas omisiones e inconsistencias de las fuentes oficiales se han controlado en el dashboard mediante exclusiones calculadas en Power BI.

06

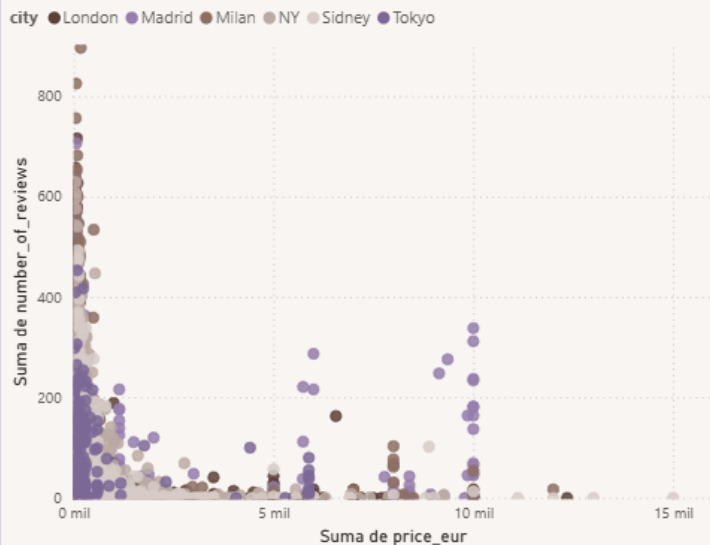
Mapas y Análisis Avanzado

Exploración tridimensional cruzada: la elasticidad precio-demanda y geolocalización de clústeres urbanos activos.

Mapas y Análisis Avanzado

La Curva de Correlación Inversa (Efecto L)

Correlacion de rango de precios y volumen de reseñas



La relación elástica entre Precio (`price_eur`) y Actividad (`number_of_reviews`) desvela:

- **Curva de Correlación Inversa ('Efecto L'):**

El cruzamiento desagregado por ID único de propiedad muestra una masiva acumulación vertical en el rango de precios bajos. Conforme la tarifa sube, la demanda (reseñas) colapsa de forma exponencial y se pega al eje de inactividad.

- **Distribución de Rotaciones por Ciudad:**

Tokio y Madrid concentran el grueso en el rango de precios económicos (máxima rotación y flujo constante). Londres y Nueva York retienen el segmento de alto margen y reseñas casi residuales (mercado premium de baja rotación).

- **Análisis de Outliers (>700 reseñas):**

Puntos excepcionales que corresponden estrictamente a tarifas sumamente bajas e hiperconectadas, típicamente habitaciones privadas de bajo coste de adquisición.

ESTRATEGIA DUAL DEL INVERSOR: La gráfica certifica dos caminos viables para un gestor de activos: Estrategia de Volumen (precios dinámicos bajos, altísima ocupación, muchas reseñas y flujo de caja diario estable) o Estrategia de Margen (propiedades premium exclusivas con escasas opiniones pero con máximo retorno por reserva).

Mapas y Análisis Avanzado

La oferta urbana responde estrictamente a la centralidad y conectividad:

- Nueva York (Manhattan/Brooklyn):

Fuerte clúster en Manhattan y costa de Brooklyn (Williamsburg). El East River funciona como una clarísima barrera natural de precio y densidad urbana de la plataforma.

- **Londres (Zonas de Transporte):**

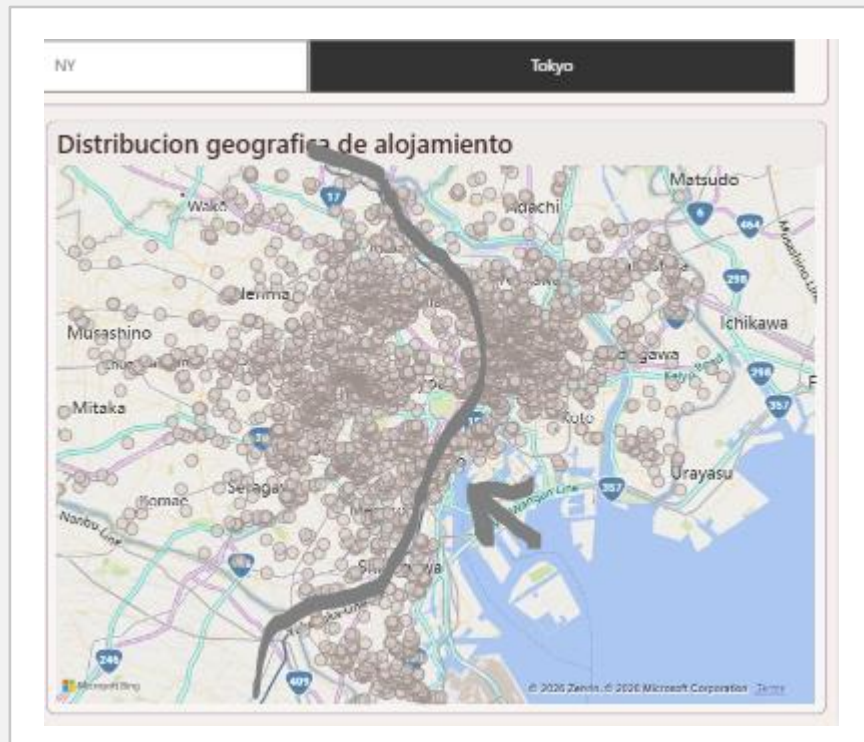
La densidad del mapa colapsa exponencialmente al salir de las zonas tarifarias 1 y 2 del metro, quedando concentrada en Westminster y Kensington.

- **Madrid (Filtro Centro):**

Explosión masiva de alojamientos concentrada de forma asimétrica en el distrito Centro, mostrando un radio de interés estrecho en comparación a otras metrópolis.

- **Tokio (La Paradoja de Conectividad Asiática):**

Un comportamiento único de geomarketing: en Tokio, los clústeres no se concentran alrededor de monumentos tradicionales, sino que se alinean de forma milimétrica sobre las estaciones del tren circular Yamanote. La conectividad logística importa más que la historia.



07

Conclusiones del Proyecto

Hallazgos de negocio, limitaciones identificadas de las fuentes oficiales de datos y escalabilidad técnica del modelo.



Modelo ETL y DAX de Alta Escalabilidad



Hito de diseño de ingeniería de datos en Power BI: El dashboard construido se conecta de forma dinámica. Si en el futuro se deciden incorporar nuevas capitales de turismo como París, Berlín o Roma, el pipeline de datos limpiará las nulas de forma automática y recalculará todo el panel dinámico sin requerir modificaciones técnicas.

La Profesionalización como Exigencia Comercial



Más del 56% en la oferta en Airbnb pertenece a particulares, transformando la plataforma en un mercado altamente competitivo que ya no perdona la improvisación. Para que un alojamiento sobreviva y destaque, la profesionalización ya no es opcional: requiere una gestión de precios dinámica, estándares de calidad impecables y la flexibilidad necesaria para adaptarse a la demanda actual.

Validación de la Estrategia de Volumen vs. Margen



La curva de dispersión en L certifica las dos vías estratégicas para un inversor. No hay una estrategia superior; depende estrictamente de los recursos disponibles, pero ambas necesitan analítica constante.



¡Gracias!

Dashboard Analytics en Power BI

Proyecto 6 · Grupo 4